

¿Son viables los autoencoders para comprimir señales BPSK?

500 símbolos ± 1 , un cuello binario, y los métodos clásicos con el mismo presupuesto de bits.

contra qué

PCA cuantizado
decimación
oráculos

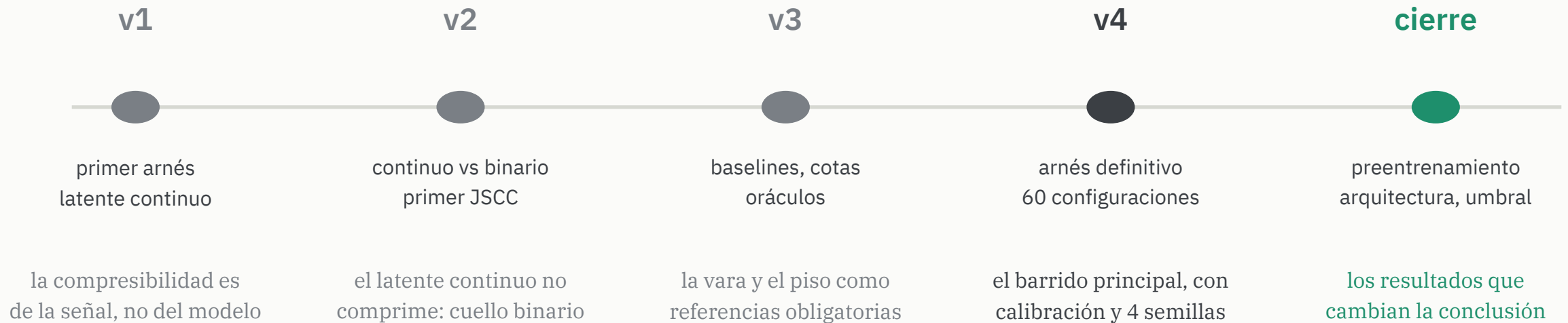
con qué se decide

BER
cota de Shannon
umbral 0.01

qué se corrió

60 configuraciones
4 semillas
3 cierres

De dónde venimos



El encargo: 500 símbolos BPSK, comprimirlos lo más posible y una métrica de telecomunicaciones para decidir si vale la pena.

Arriba de la línea, qué se hizo; debajo, qué dejó. Dos conclusiones de los pilotos se revirtieron después, con causa identificada.

Dónde está el cuantizador



un bit por dimensión

L dimensiones son exactamente L bits.
La tasa se cuenta sin discusión.

straight-through

sign() no tiene derivada útil: hacia atrás
se usa la identidad recortada a $|u| \leq 1$.

la escala hay que acotarla

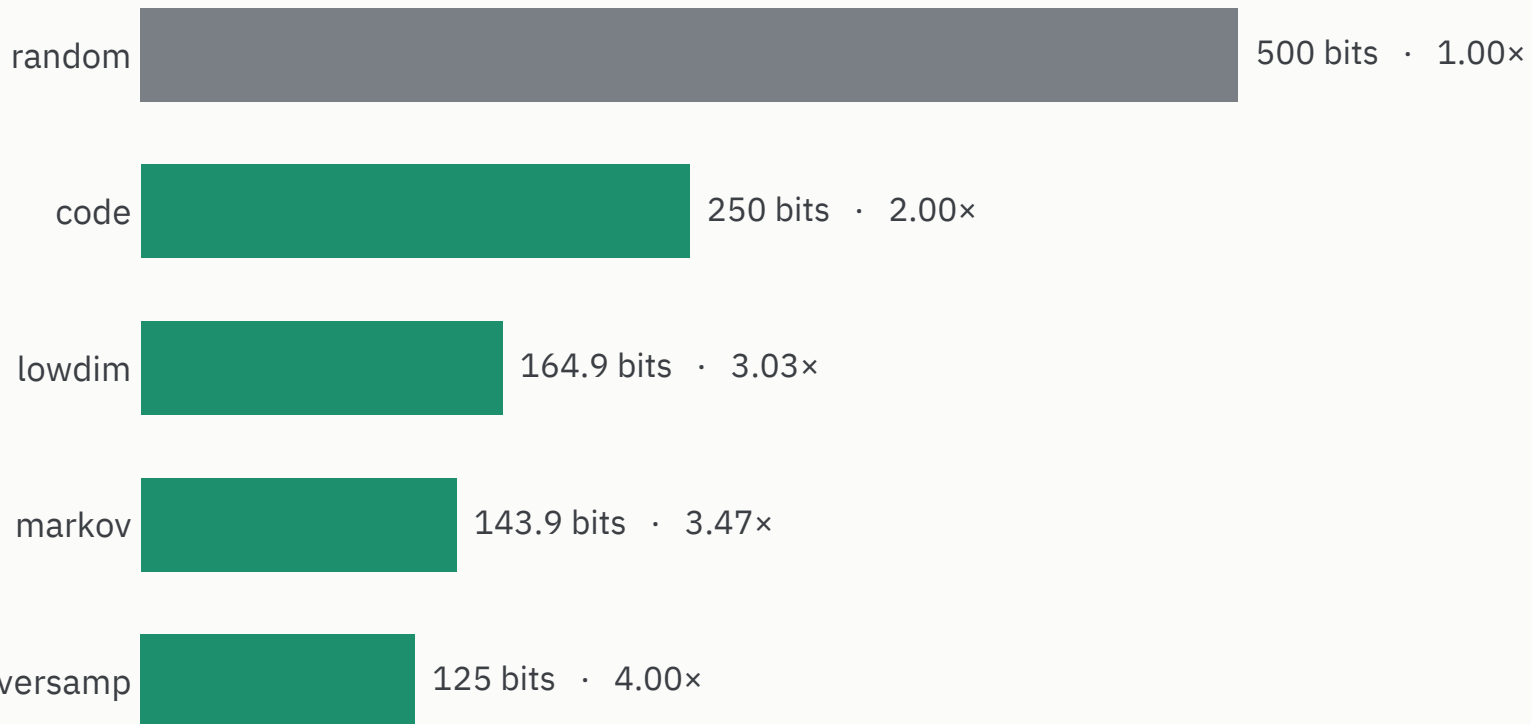
v4 usa tanh; el cierre usa BatchNorm
sin afín, la versión validada.

La pregunta original no tenía respuesta



Cualquier afirmación de viabilidad es un par (tasa, BER), y la tasa se cuenta en bits reales.

La compresibilidad es de la señal



qué redundancia aísla cada una

random

ninguna estructura. Control negativo.

code

algebraica: paridades XOR de grado 3.

lowdim

geométrica: $\text{sign}(Wz)$, z de dimensión 32.

markov

correlacional: cadena con $p = 0.05$.

oversamp

repetición: 125 símbolos $\times 4$.

Entropía exacta en las cinco, y un oráculo que demuestra que su redundancia es explotable.

El piso: el BER mínimo que permite Shannon

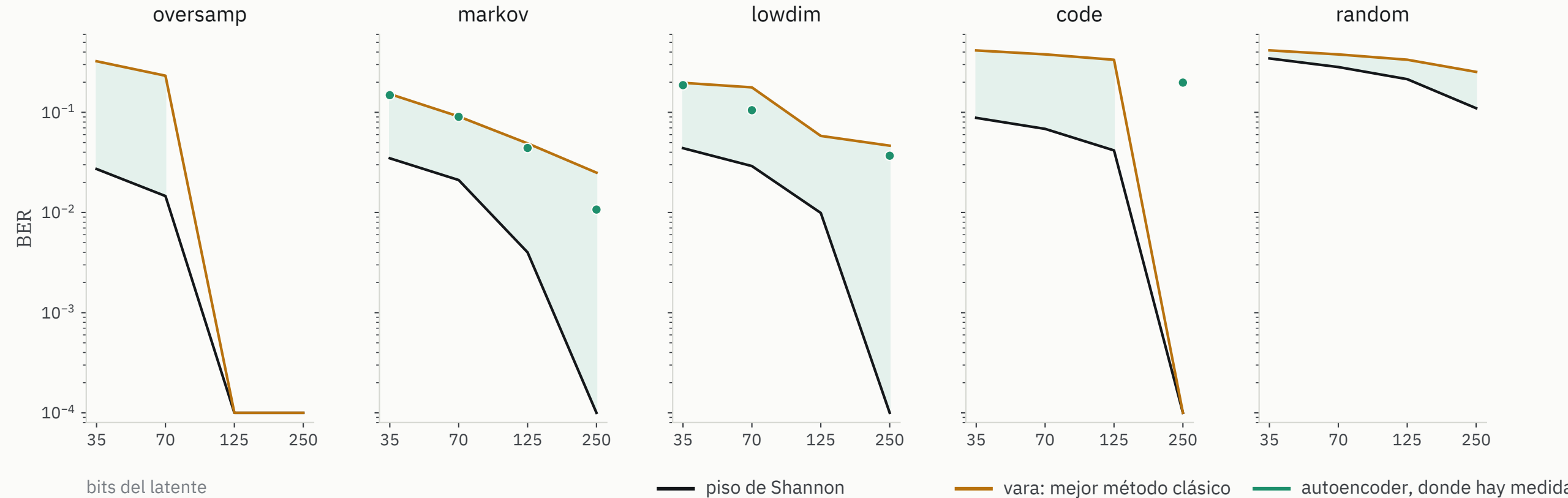
random	0.3455	0.2834	0.2145	0.1100
code	0.0881	0.0684	0.0417	0
lowdim	0.0439	0.0291	0.0099	0
markov	0.0348	0.0211	0.0040	0
oversamp	0.0272	0.0146	0	0
	L = 35	L = 70	L = 125	L = 250

En verde, cero: la compresión sin pérdida es posible en teoría.

L = 250 pregunta si el autoencoder alcanza el óptimo. Los escalones bajos miden cómo se degrada.

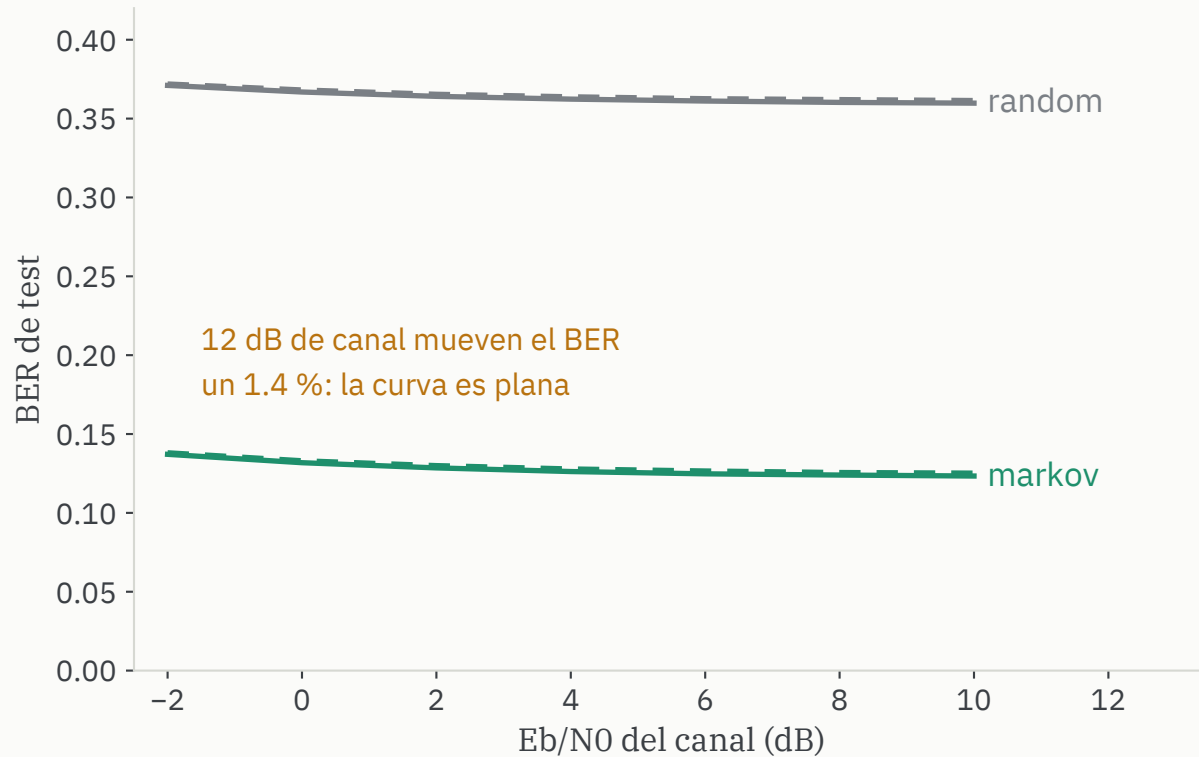
Nadie puede quedar por debajo de estos números. Si alguien lo hace, hay una fuga en el experimento.

Viable es caer entre el piso y la vara



La franja verde es todo lo que un autoencoder puede aportar. En random y code apenas existe.

El canal queda fuera, y no por comodidad



El piso de la compresión tapa el efecto del canal.

Por eso el barrido final mide compresión de fuente, sin AWGN, y el JSCC quedó como extensión con el protocolo ya corregido.

Cómo leer los resultados de hoy

Son un piso: un canal solo añade errores encima.

Lo que no es viable aquí, tampoco lo será con canal.
Lo que sí lo es, necesita que un JSCC lo confirme.

Líneas continuas: canal solo en test. Discontinuas: canal también en entrenamiento. Apenas se distinguen.

Un solo modelo, cuatro tasas



L = 35

direct

Un autoencoder por escalón. El control: lo mejor alcanzable a esa tasa.



L = 70

nested

Un solo encoder de 250 bits. Refinamiento sucesivo (Equitz y Cover): un códec compatible en tasa.



L = 125



L = 250

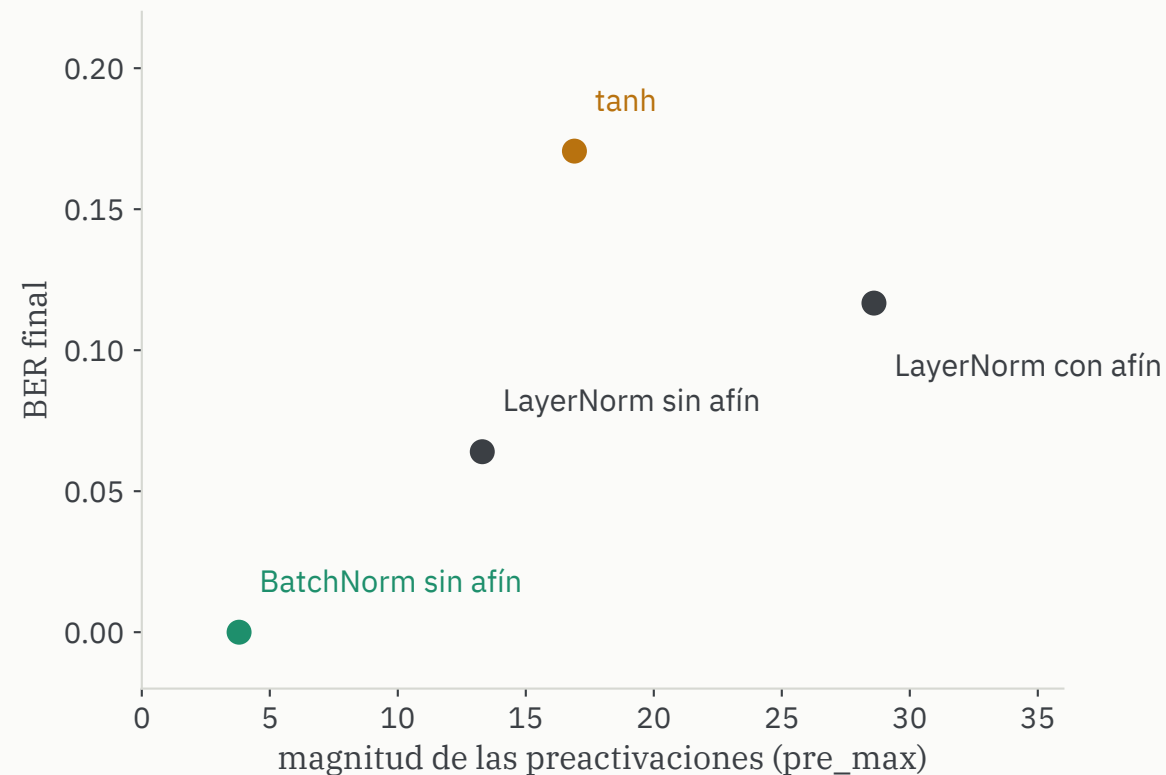
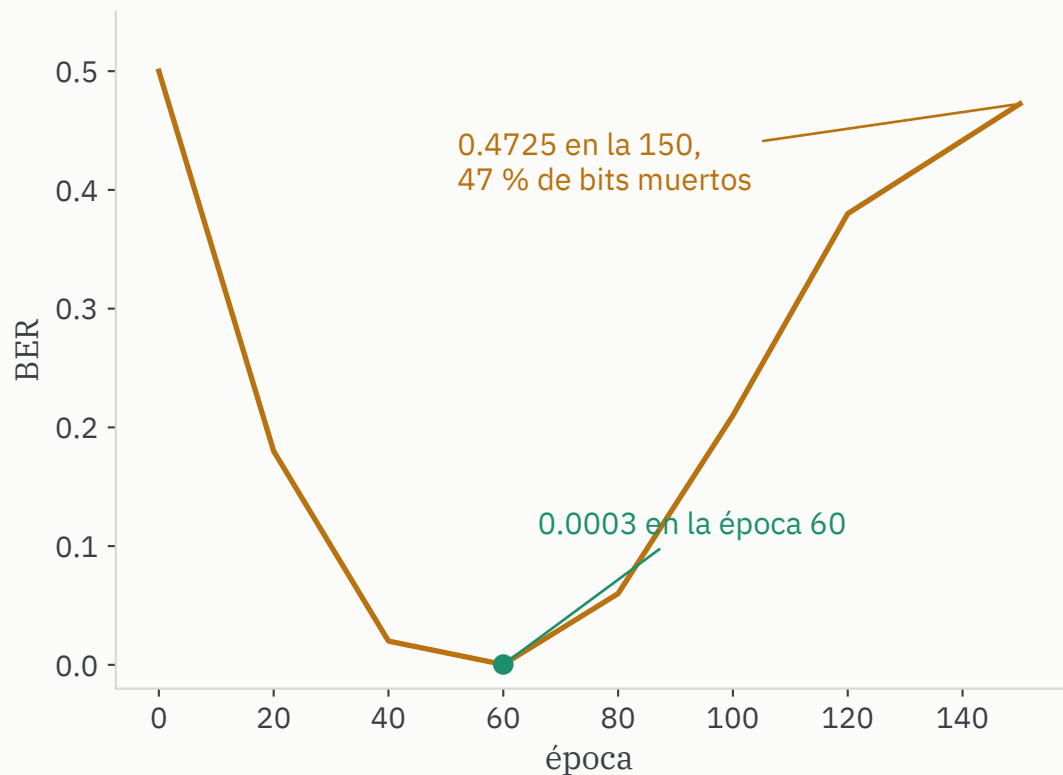
stacked

Cascada de compresores 500→250→125→70→35, con ajuste fino al final.

un único código de 250 bits; cualquier prefijo se decodifica solo

Si el enlace se degrada se envían menos bits y el mismo decoder sigue sirviendo.

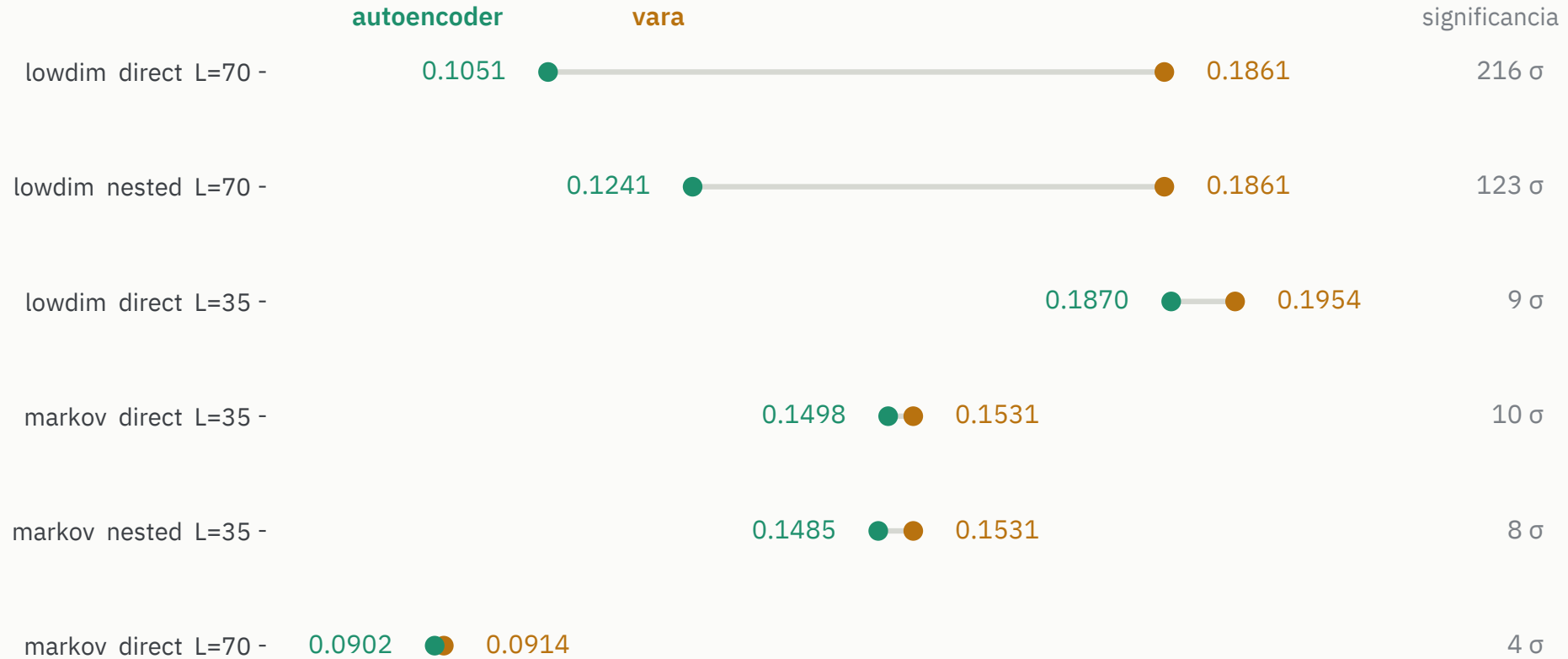
Los latentes binarios se autodestruyen



La pérdida es ciega a la escala del latente; el gradiente no. Acotarla es lo que arregla el arnés.

El punto de arriba a la derecha rompe el orden: con parámetros afines la red recupera parte de la escala.

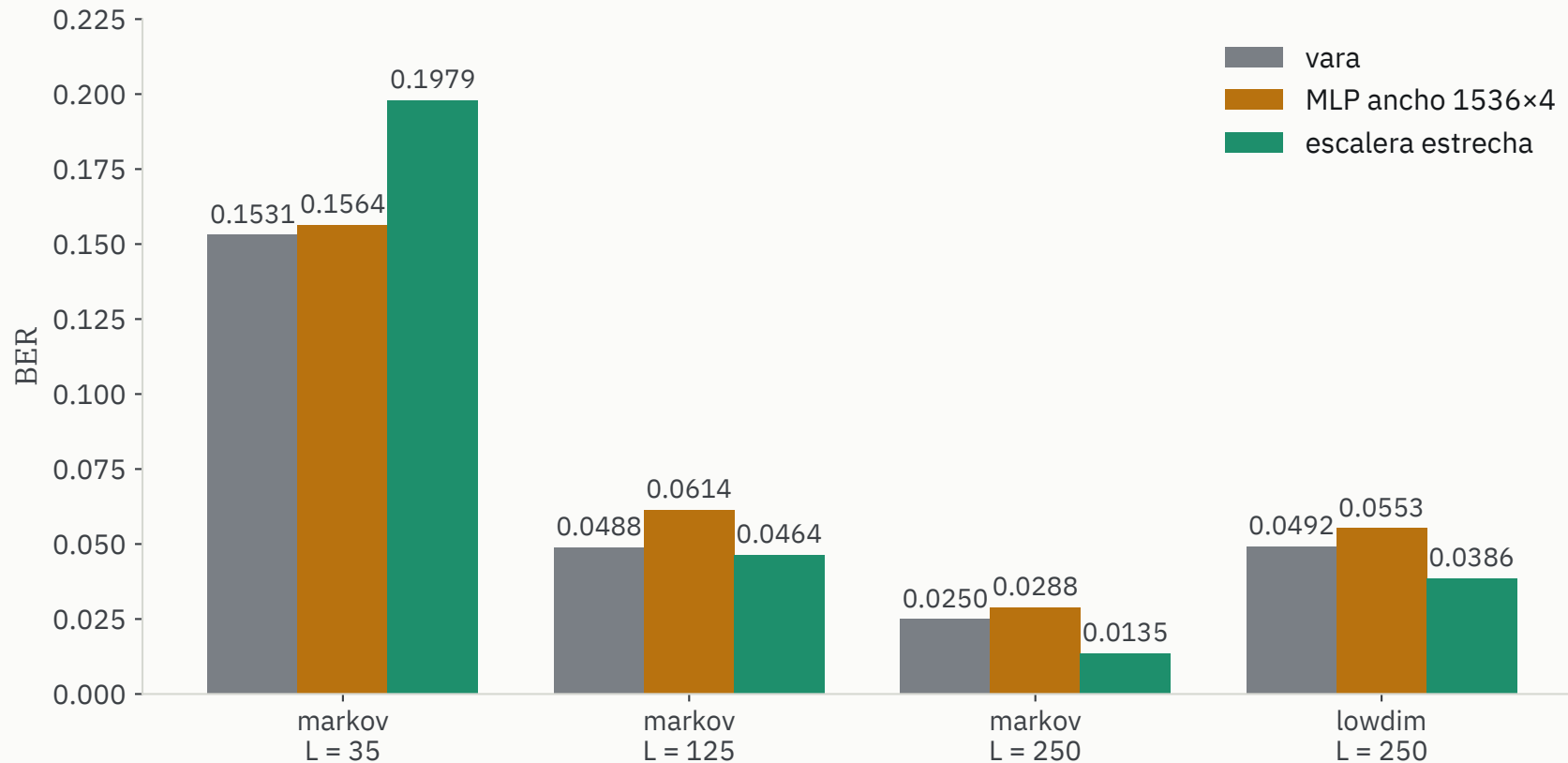
Gana a lo clásico solo a tasas agresivas



Seis configuraciones ganan en 4 de 4 semillas, todas con $R \leq 0.14$ y sobre estructura geométrica o correlacional.

Con esta arquitectura, en $R \geq 0.25$ no gana en ninguna fuente. La página siguiente muestra que esa frontera no era una ley.

Esa frontera era una arquitectura



El signo se invierte con la tasa.

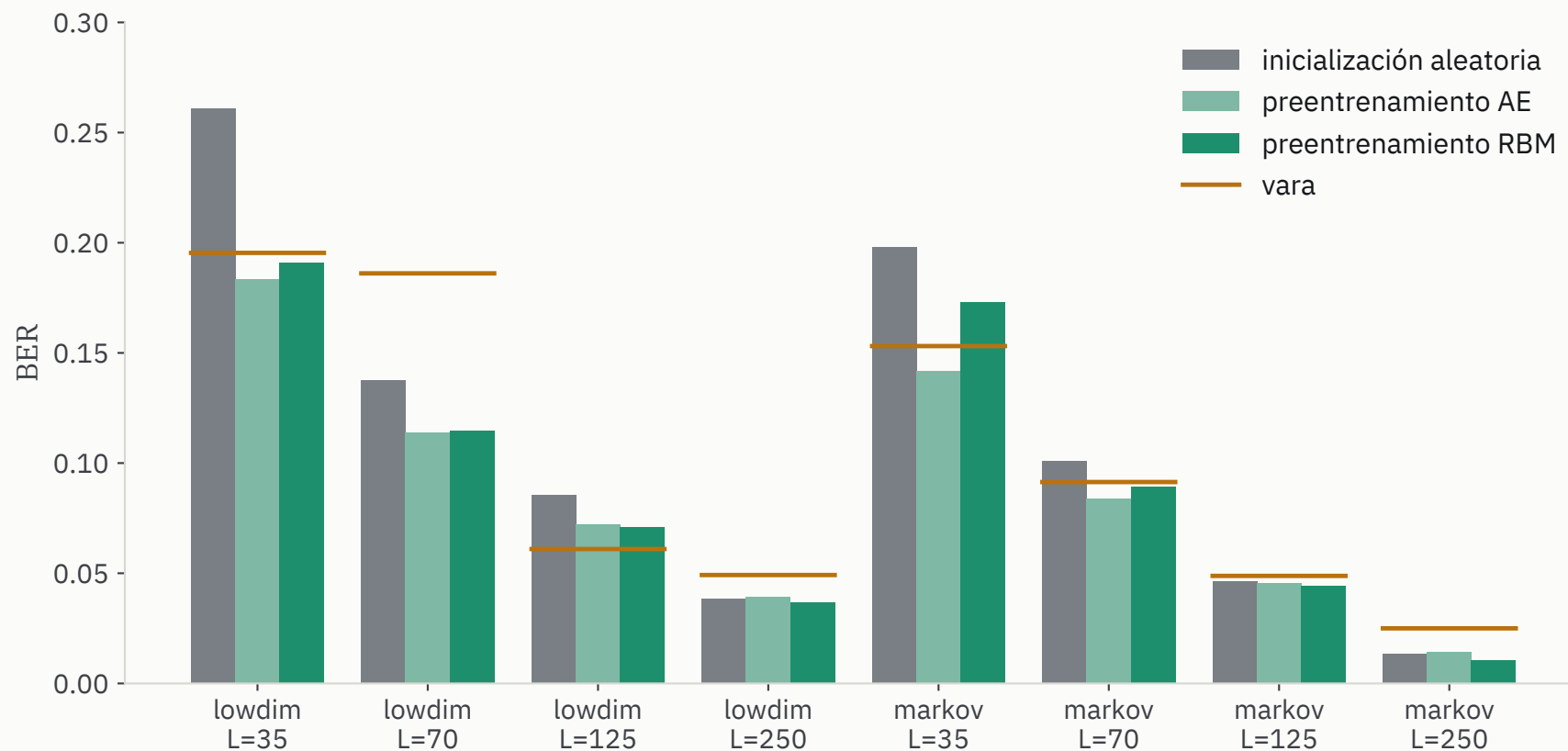
El ancho gana comprimiendo agresivo. La escalera gana con holgura, y por 46 % en markov L = 250.

La escalera es estable en 16 de 16 corridas; el ancho se degrada hasta 0.009 tras su pico.

Mismo número de pasos, misma tasa de aprendizaje y mismo criterio de checkpoint en los dos brazos.

Pendiente: los dos brazos no comparten la normalización del cuello, así que arquitectura y normalización siguen juntas.

El preentrenamiento por capas funciona



Predicción registrada:
no ayudaría.

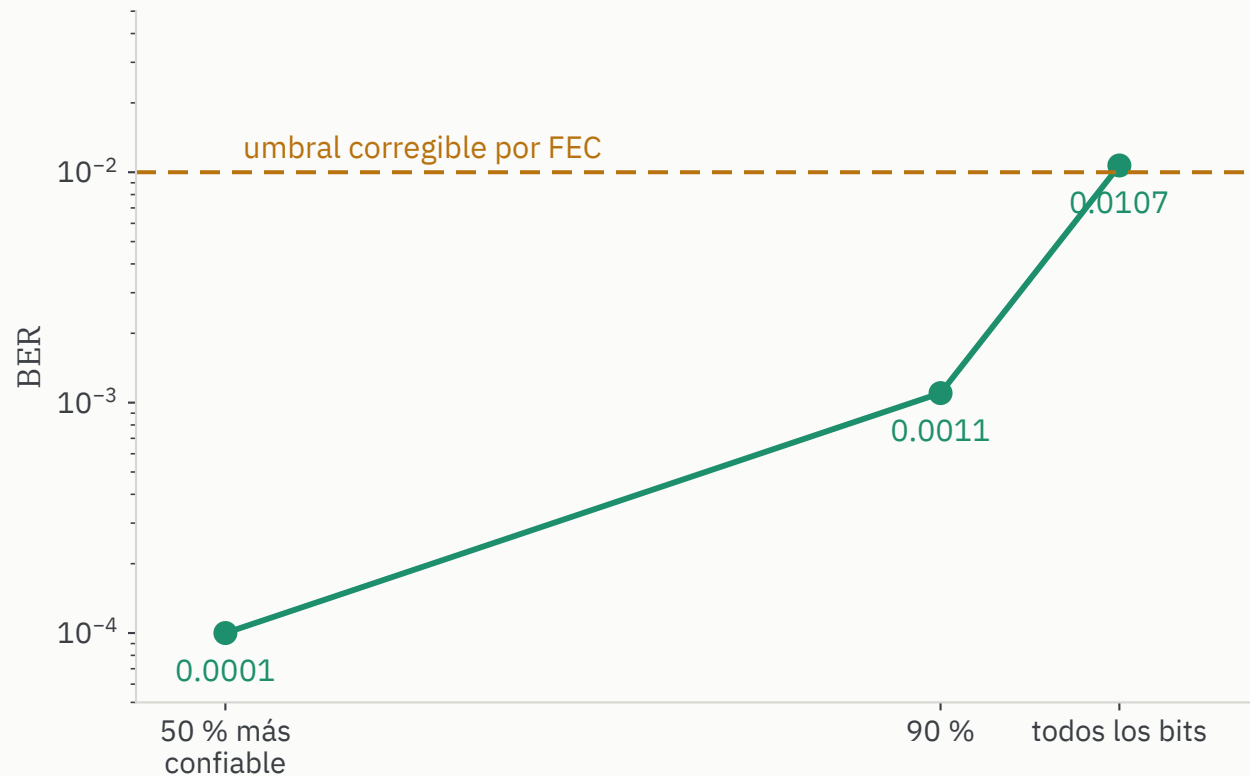
Gana en 8 de 8 celdas,
del 4.4 % al 29.8 %.

AE y RBM no son
equivalentes: el AE gana a
tasas bajas y pierde en los
dos L = 250, donde gana
la RBM.

Las ocho celdas, sin seleccionar. En lowdim L=125 la vara le gana a los tres brazos.

Los brazos preentrenados reciben 40 000 pasos más que el control; el experimento con cómputo igualado está pendiente.

El mejor punto no trivial roza el umbral



0.0107

BER total: no cruza, por siete diezmilésimas

0.0011

en el 90 % de bits más confiables: cruza por un orden de magnitud

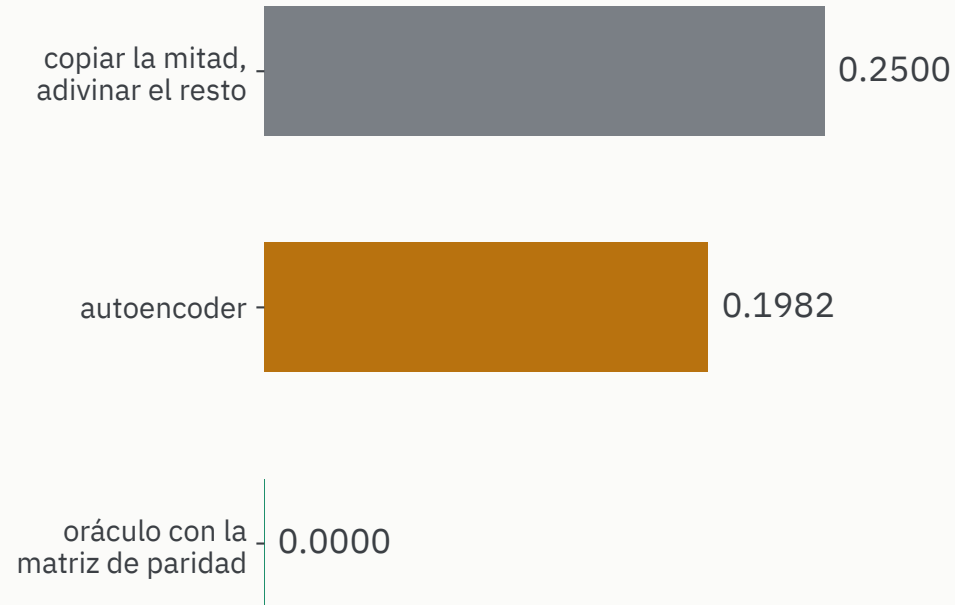
markov · 250 bits · escalera con RBM · 4 semillas

El 10 % restante tiene BER 0.097 y viene marcado como dudoso por su propio LLR.

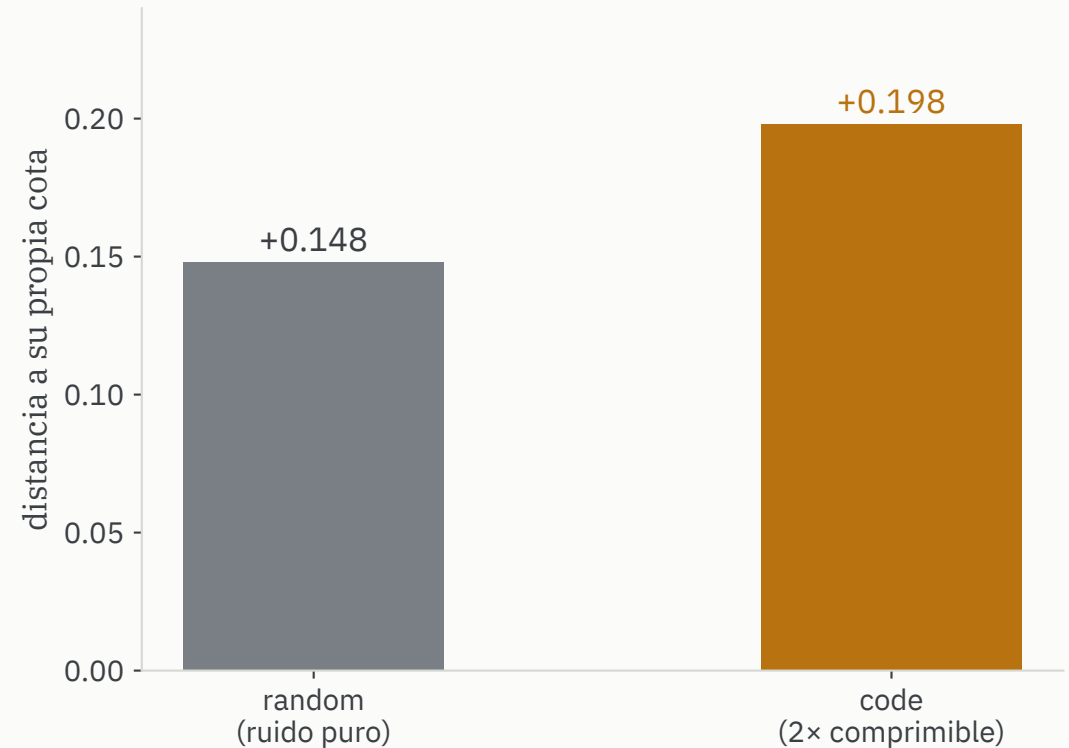
Lo que demuestra: una estructura de confianza favorable a decodificación blanda. Lo que no: el BER tras un LDPC real.

Sobre redundancia algebraica, fracasa

BER a $L = 250$, donde la compresión sin pérdida es posible

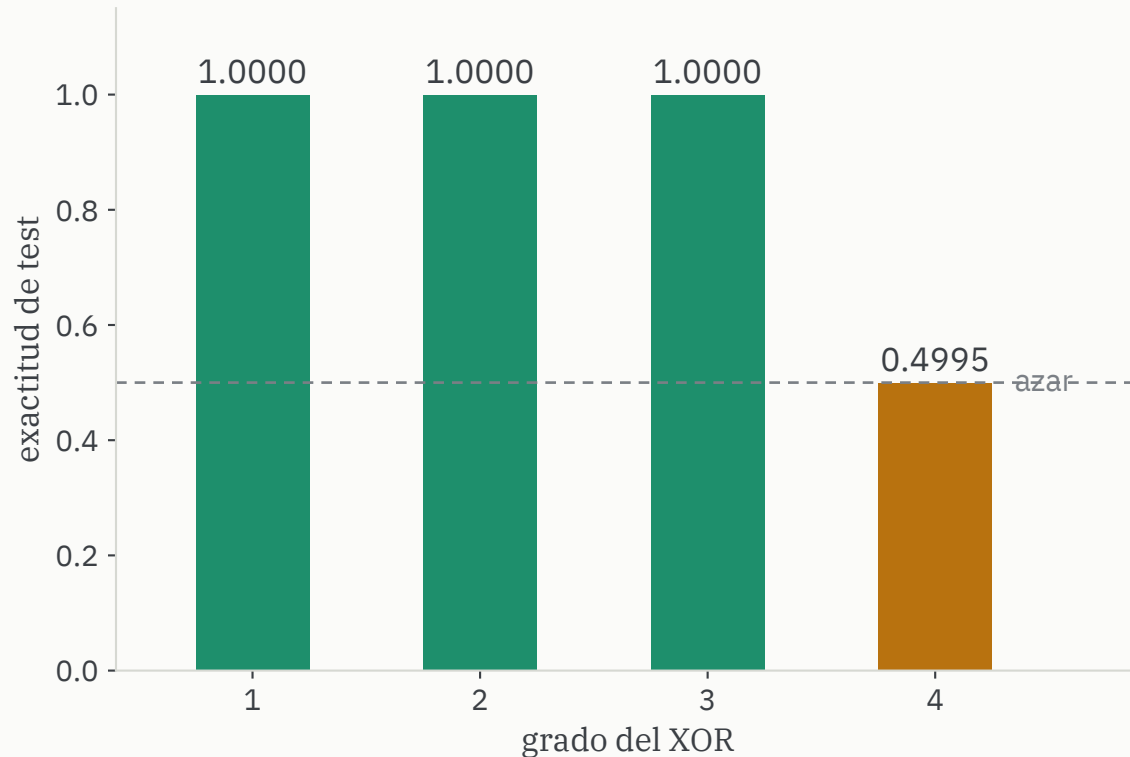


Queda más lejos del óptimo sobre la fuente que sí se puede comprimir



El PCA es igual de ciego, y los errores están repartidos: ni un FEC de decisión blanda ayudaría.

Y no es porque no pueda aprender paridad



Con supervisión directa,
un MLP aprende el grado 3
perfectamente.

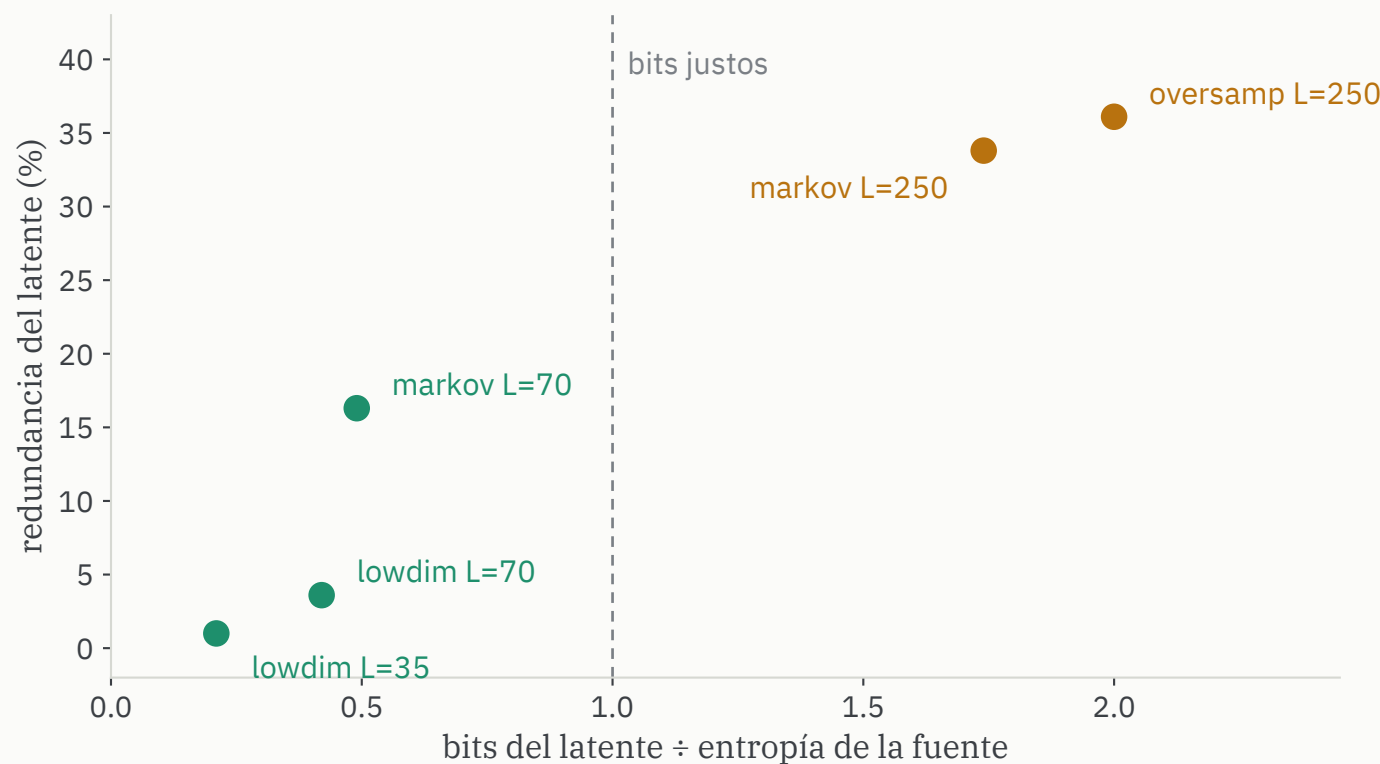
Lo que falla en el autoencoder es que la pérdida de
reconstrucción no abre un camino de gradiente hacia
250 funciones de paridad simultáneas.

El obstáculo es el objetivo, no la capacidad.

Un piloto corto había dado 0.5069 en grado 3. Con ocho veces más pasos, 1.0000.

Un resultado negativo con presupuesto corto es indistinguible de uno real.

La redundancia del latente es capacidad que sobra



Cuando sobran bits, el autoencoder los desperdicia.

Cuando faltan, el latente es casi incompresible: a tasas bajas, donde el autoencoder gana, no hay nada más que ganar por codificación entrópica.

Medido con un modelo autoregresivo y verificado contra la cota de Fano.

Consecuencia práctica: la tasa nominal es honesta justo en el régimen que importa.

Seis predicciones registradas, seis refutadas

se predijo

salió

la tanh se satura y mata el gradiente

saturación bajo el 5 %: el fallo era la escala

SGD no aprende XOR de grado 3

exactitud 1.0000 con datos suficientes

más datos mejoran un 14.5 %

eran más pasos; saturado desde 400 000

la convolución no cambia nada en lowdim

empeora un 21 %: pierde mezcla global

el preentrenamiento por capas no ayuda

gana en 8 de 8 celdas

ajuste fino suave conserva el pico

74 % peor por subentrenamiento

Y tres conclusiones ya escritas se revisaron: la frontera en $R \approx 0.25$, la etiqueta «receta de Hinton», y una victoria de 4σ .

Registrar la predicción antes de correr es lo que convierte una sorpresa en un resultado.

La respuesta

BER traducido a un enlace BPSK sin codificar



No son viables a tasas agresivas.

18 de 20 puntos del barrido quedan fuera del umbral. El mejor punto no trivial se queda a una décima de decibelio.

Compatibles con decodificación blanda.

En una franja estrecha: markov a 250 bits, escalera y RBM. El BER tras un decodificador real queda por medir.

Y superan a lo clásico en casi todo el mapa de markov y lowdim si la arquitectura se elige por tasa.

Sobre redundancia algebraica fracasan, y por el objetivo, no por la capacidad.

Lo que haría a continuación

Un objetivo auxiliar que supervise la estructura algebraica

la más valiosa

Si el obstáculo en code es el objetivo, cámbiese el objetivo.

Simulación post-FEC con un LDPC real sobre los LLR de markov $L=250$

la más barata

Convierte «favorable a decisión blanda» en una cifra operativa.

Cómputo igualado, y el cuello del MLP ancho con la normalización validada

una tarde de H200

Cierra los dos controles que hoy siguen abiertos.

Señales reales, y anchos intermedios entre la escalera y el MLP

el siguiente paso

Lo que hace falta para que esto sea un paper aplicado.

Todo lo del cuaderno es regenerable: cada número tiene fecha, semillas, versiones y hash del script.

Cuaderno, código y datos: agesfranciscoteran.github.io/autoencoders---telecommunications

Anexo: configuración experimental

	barrido v4	experimentos de cierre
fuentes	las cinco	lowdim, markov, code
modelo	MLP 1536 de ancho $\times$ 4	escalera 500-250-125-70-35
cuello	binario + STE, tanh	binario + STE, BatchNorm sin afín
datos	400 000 train · 50 000 test	400 000 · 20 000 val · 20 000 test
pasos	300 épocas, batch 4096 (~29 300)	30 000 fino + 10 000 por etapa
optimizador	AdamW 3e-3, OneCycle	AdamW 1e-3, OneCycle
checkpoint	última época	mejor sobre validación
semillas	4	4
hardware	H200, bf16, TF32	H200, bf16, TF32

La asimetría del checkpoint es la razón de que los números del barrido y los del cierre no se comparen a ojo.

El cuello tampoco coincide: es el control que falta para separar arquitectura de normalización.